EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 12 MIN

Ranger des segments de gauche à droite

Soit $E = \{(a,b) \in \mathbb{R}^2 : a \leqslant b\}$ (on pense au segment $[a,b]$). On pose $(a,b) \preccurlyeq (a',b') \iff (a,b) = (a',b')$ ou $b \leqslant a'$.

(a) Montrer que $\preccurlyeq$ est une relation d'ordre sur E.

(b) Est-elle totale ?